

2015년 한국중학생화학대회 (KMChC 2015)

중학생부 시험 문제

주최: 대한화학회
주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회
후원: 한국과학재단 · LG화학

주의 사항

1. 시험시간은 오후 1시 ~ 3시까지 모두 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 따라야 하며, 불응시 시험을 중단시키고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 전화(핸드폰 포함)를 사용할 수 없고, 핸드폰을 시계대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 이 면에 있는 데이터와 맨 뒷장의 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 여하한 어떤 것도 사용할 수 없습니다. 계산기를 사용할 수 없으며 로그값이 필요한 학생은 조교에게 문의하십시오.
7. 자신이 응시하는 부문의 문제지인지 먼저 확인하십시오.
8. 답안작성은 주어진 OMR 용지만을 사용합니다. 답안지의 지정된 난에 수험번호, 소속학교, 성명, 학년을 기입해야 합니다.
9. 객관식(4지선다형) 문항의 답은 OMR 용지의 해당 문항번호 옆에 바르게 표기하여야 합니다.
10. 객관식 문항의 답안은 반드시 컴퓨터용 수정 사인펜을 이용하여 작성합니다. 답안지 수정을 하실 경우는 수정테이프를 사용하거나, 수정테이프가 없는 경우 손을 들어 담당조교에게 수정을 요청하십시오.
11. 객관식 문제의 배점은 맞은 경우 3점, 틀린 경우 -1점, 미기입의 경우에는 0점으로 처리 됩니다.
12. 시험이 종료되면 답안지를 감독관에게 제출하여야 합니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C (mol e}^{-}\text{)}^{-1}$

1																		18																	
1 H 1.008		2																2 He 4.003																	
3 Li 6.94		4 Be 9.01																5 B 10.81		6 C 12.01		7 N 14.01		8 O 16.00		9 F 19.00		10 Ne 20.18							
11 Na 22.99		12 Mg 24.30																13 Al 26.98		14 Si 28.09		15 P 30.97		16 S 32.06		17 Cl 35.45		18 Ar 39.95							
19 K 39.10		20 Ca 40.08		21 Sc 44.96		22 Ti 47.87		23 V 50.94		24 Cr 52.00		25 Mn 54.94		26 Fe 55.85		27 Co 58.93		28 Ni 58.69		29 Cu 63.55		30 Zn 65.38		31 Ga 69.72		32 Ge 72.63		33 As 74.92		34 Se 78.97		35 Br 79.90		36 Kr 83.80	
37 Rb 85.47		38 Sr 87.62		39 Y 88.91		40 Zr 91.22		41 Nb 92.91		42 Mo 95.95		43 Tc -		44 Ru 101.1		45 Rh 102.9		46 Pd 106.4		47 Ag 107.9		48 Cd 112.4		49 In 114.8		50 Sn 118.7		51 Sb 121.8		52 Te 127.6		53 I 126.9		54 Xe 131.3	
55 Cs 132.9		56 Ba 137.3		57-71		72 Hf 178.5		73 Ta 180.9		74 W 183.8		75 Re 186.2		76 Os 190.2		77 Ir 192.2		78 Pt 195.1		79 Au 197.0		80 Hg 200.6		81 Tl 204.4		82 Pb 207.2		83 Bi 209.0		84 Po -		85 At -		86 Rn -	
87 Fr -		88 Ra -		89-103		104 Rf -		105 Db -		106 Sg -		107 Bh -		108 Hs -		109 Mt -		110 Ds -		111 Rg -		112 Cn -		113 Nh -		114 Fl -		115 Mc -		116 Lv -		117 Ts -		118 Og -	
57 La 138.9		58 Ce 140.1		59 Pr 140.9		60 Nd 144.2		61 Pm -		62 Sm 150.4		63 Eu 152.0		64 Gd 157.3		65 Tb 158.9		66 Dy 162.5		67 Ho 164.9		68 Er 167.3		69 Tm 168.9		70 Yb 173.0		71 Lu 175.0							
89 Ac -		90 Th 232.0		91 Pa 231.0		92 U 238.0		93 Np -		94 Pu -		95 Am -		96 Cm -		97 Bk -		98 Cf -		99 Es -		100 Fm -		101 Md -		102 No -		103 Lr -							

문제 1

정답률 : 77%

학생 A, B, C가 0.50M HCl 수용액 25.0 mL를 0.25M NaOH 수용액으로 적정했을 때 사용된 NaOH 수용액의 부피가 아래와 같다. 실험 결과의 해석으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2015년 1번]

학생	1차 실험	2차 실험	3차 실험
학생 A	49.0 mL	48.9 mL	49.1 mL
학생 B	50.0 mL	49.0 mL	51.0 mL
학생 C	48.0 mL	46.0 mL	51.0 mL

- ① 정확도는 학생 A, 정밀도는 학생 B가 가장 우수하다.
- ② 정밀도는 학생 A, 정확도는 학생 B가 가장 우수하다.
- ③ 정확도와 정밀도 모두 학생 B가 가장 우수하다.
- ④ 정확도와 정밀도 모두 학생 C가 가장 우수하다.

문제 2

정답률 : 57%

다음은 화학반응식의 균형을 맞추어야 하는 이유에 대한 학생들의 생각이다. <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2015년 2번]

<보 기>

- ㄱ. 정확한 몰비만큼 시약을 넣지 않으면 화학 반응이 일어나지 않기 때문
- ㄴ. 한계 시약을 찾기 위해서
- ㄷ. 여러 생성물이 생길 때 생성물 사이의 비를 정확히 알 수 있기 때문
- ㄹ. 이론적 수율을 구하기 위해서

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제 3

정답률 : 75%

다음 화합물 중에서 괄호 안 수소의 산화수가 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2015년 3번]

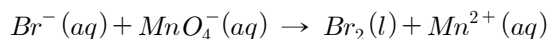
- ① LiH (-1)
- ② HCl (+1)
- ③ BeH₂ (-1)
- ④ LiAlH₄ (+1)

문제 4

정답률 : 64%

산성 용액에서 다음 산화-환원 반응의 균형을 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때, 필요한 수소 양이온의 계수는?

[화학올림피아드 2015년 4번]



- ① 2 ② 3 ③ 5 ④ 16

문제 5

정답률 : 71%

상온에서 He과 Ne이 1몰씩 동일한 용기에 각각 들어있다. <보기>의 물리량 중 He과 Ne의 값이 동일한 것은 모두 몇 개인가? (단, He과 Ne은 이상기체로 가정한다)

[화학올림피아드 2015년 5번]

<보 기>
질량, 부분압, 평균 속력, 평균 운동에너지

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 0

문제 6

정답률 : 77%

다음 중 원자 반지름이 가장 큰 것은?

[화학올림피아드 2015년 6번]

- ① Si ② Mg ③ O ④ C

문제 7

정답률 : 63%

다음 중 천연 DNA에서 발견되지 않는 원소는?

[화학올림피아드 2015년 7번]

- ① N ② S ③ O ④ P

문제 8

정답률 : 53%

<보기>의 반응 중에서 발열 반응을 있는 대로 고른 것은?

[화학올림피아드 2015년 8번]

<보 기>
㉠. $2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(g)$
㉡. $\text{H}_2(g) + \text{Cl}_2(g) \rightarrow 2\text{HCl}(g)$
㉢. $3\text{H}_2(g) + \text{N}_2(g) \rightarrow 2\text{NH}_3(g)$

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢

문제 9

정답률 : 43%

수소 원자의 에너지 준위는 다음 식을 쓸 수 있다.

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2}$$

여기서 R_H 는 리드버그 상수로, 2.2×10^{-18} J이며, n 은 자연수이다. 바닥상태의 수소 원자를 이온화시키는 데 필요한 빛의 최대 파장 값과 가장 가까운 것은?

[화학올림피아드 2015년 9번]

- ① 10 nm ② 50 nm ③ 90 nm ④ 130 nm

문제 10

정답률 : 11%

CO의 쌍극자 모멘트는 0.1 D 이고($1 \text{ D} = 3.3 \times 10^{-30} \text{ C m}$), CO 분자의 결합 길이가 110pm이다. 옥텟 규칙을 만족하는 CO의 루이스 구조를 고려하였을 때, C 원자와 O 원자의 부분 전하는 각각 얼마인가?

[화학올림피아드 2015년 10번]

- | | <u>C</u> | <u>O</u> | <u>C</u> | <u>O</u> |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| ① | $+3 \times 10^{-20} \text{ C}$, | $-3 \times 10^{-20} \text{ C}$ | ② $-3 \times 10^{-20} \text{ C}$, | $+3 \times 10^{-20} \text{ C}$ |
| ③ | $+3 \times 10^{-21} \text{ C}$, | $-3 \times 10^{-21} \text{ C}$ | ④ $-3 \times 10^{-21} \text{ C}$, | $+3 \times 10^{-21} \text{ C}$ |

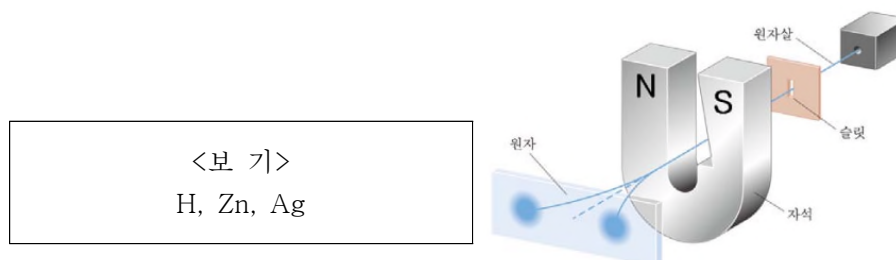
문제 11

정답률 : 31%

1922년에 Stern과 Gerlach는, 어떤 원자의 원자살(많은 수의 원자가 진행되는 것)을 자기장 사이로 통과시키면, 원자살이 아래 그림과 같이 서로 다른 방향으로 나뉘는 것을 발견하였다.

<보기>의 원자 중, 원자살이 자기장을 통과한 후 그림과 같이 두 가지 방향으로 나뉘는 것을 있는 대로 고른 것은?

[화학올림피아드 2015년 11번]



- ① 없음 ② H ③ H, Ag ④ H, Zn, Ag

문제 12

정답률 : 50%

일정 압력 조건 하에서의 다음 반응 중 계에서 주위로 가장 크게 일을 한 반응은?

[화학올림피아드 2015년 12번]

- ① $Hg(l) \rightarrow Hg(g)$
- ② $HCl(aq) + KOH(aq) \rightarrow KCl(aq) + H_2O(l)$
- ③ $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$
- ④ $H_2(g) + F_2(g) \rightarrow 2HF(g)$

문제 13

정답률 : 72%

다음 분자들 중 온실효과(greenhouse effect)를 유발할 수 있는 기체가 아닌 것은?

[화학올림피아드 2015년 13번]

- ① H_2
- ② CO
- ③ H_2O
- ④ CH_4

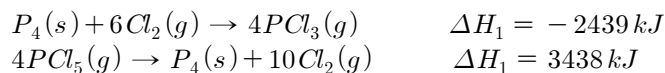
문제 14

정답률 : 67%

아래의 두 열화학 반응식을 이용하여, 같은 온도, 압력 조건에서

$PCl_5(g) \rightarrow PCl_3(g) + Cl_2(g)$ 반응의 엔탈피 변화($\Delta H_{\text{반응}}$)를 계산하면?

[화학올림피아드 2015년 14번]



- ① -999 kJ
- ② 250 kJ
- ③ 999 kJ
- ④ 5877 kJ

문제 15

정답률 : 28%

다음 화합물 1몰이 산소와 반응하여 완전 연소할 때 가장 적은 열량을 방출할 것으로 예상되는 것은?

[화학올림피아드 2015년 15번]

- ① C_2H_6
- ② C_2H_5OH
- ③ CH_3CO_2H
- ④ CH_3CHO

문제 16

정답률 : 22%

20.0 mL의 미지의 산(HA) 수용액을 1.0M NaOH 수용액으로 적정하여 종말점까지 5.0 mL가 소모되었다. 적정 후 수용액의 온도는 3.0 °C만큼 증가하였다. 적정 반응의 엔탈피 변화(ΔH°)는? (단, 모든 용액의 비열은 4 J/g·°C이며 밀도는 1.00 g/mL로 가정한다)

[화학올림피아드 2015년 16번]

- ① 0.3 kJ/mol
- ② 0.6 kJ/mol
- ③ 30 kJ/mol
- ④ 60 kJ/mol

문제 17

정답률 : 22%

이상 기체 1몰의 압력(P), 부피(V), 온도(T)는 항상 $PV/RT = 1$ 의 관계식을 만족한다. 실제 기체 1몰의 경우 압력이 높거나 온도가 낮으면 $PV/RT = 1$ 의 관계식을 만족하지 않는다. 아래 기체 중 200기압에서 PV/RT 의 값이 가장 작은 기체는?

[화학올림피아드 2015년 17번]

- ① N_2 ② CH_4 ③ CO_2 ④ 이상 기체

문제 18

정답률 : 52%

1기압, 27℃인 1L 용기 안에서 메테인(CH_4) 기체의 부분압력이 570 torr라면, 용기 안에 들어 있는 메테인 기체의 질량(g)에 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2015년 18번]

- ① 0.50 ② 1.0 ③ 4.0 ④ 8.0

문제 19

정답률 : 70%

이상적인 거동을 하는 기체 분자의 충돌빈도 z 와 평균자유행로(충돌과 충돌 사이에 이동하는 평균거리) λ 에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 용기 안의 기체 분자수는 변하지 않는다.)

[화학올림피아드 2015년 19번]

<보 기>

- ㄱ. 같은 부피에서 온도를 올리면 z 가 증가한다.
 ㄴ. 같은 온도에서 압력을 높여도 z 는 변하지 않는다.
 ㄷ. 같은 온도에서 압력을 두 배로 하면 λ 는 줄어든다.
 ㄹ. 같은 부피에서 온도를 두 배로 하면 λ 는 늘어난다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

문제 20

다음 금(Au) 원자의 오비탈을 낮은 에너지에서 높은 에너지를 가지는 순서로 배열한 것으로 옳은 것은? (n = 주양자수, l = 각운동량 양자수)

[화학올림피아드 2015년 20번]

- (가) $n = 3, l = 2$ (나) $n = 5, l = 0$
 (다) $n = 4, l = 2$ (라) $n = 4, l = 1$

- ① 가 < 라 < 나 < 다 ② 가 < 라 < 다 < 나
 ③ 나 < 라 < 가 < 다 ④ 나 < 라 < 다 < 가

문제 21

정답률 : 36%

어떤 원자에서 주양자수 = 3, 자기양자수 = 0, 스핀양자수 = 1/2을 가지는 전자는 최대 몇 개인가?
[화학올림피아드 2015년 21번]

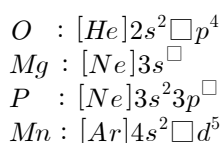
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 22

정답률 : 81%

다음은 바닥 상태 원자의 전자배치이다. □에 해당하는 숫자의 합은?

[화학올림피아드 2015년 22번]



- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11

문제 23

정답률 : 46%

NO⁻의 분자 오비탈 모형에 대한 설명으로 옳은 것은?

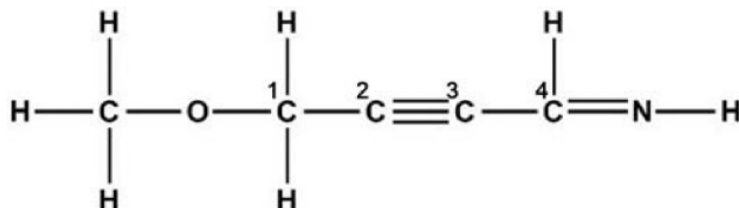
[화학올림피아드 2015년 23번]

- ① NO⁻는 상자성을 나타낸다.
② NO⁻의 결합 에너지는 NO⁺ 보다 크다.
③ NO⁻의 결합 길이는 NO 보다 짧다.
④ 전자가 점유된 오비탈 중 에너지 준위가 가장 높은 것은 결합성이다.

문제 24

정답률 : 52%

다음 그림은 어떤 화합물의 루이스 구조 골격을 나타낸 것이다.



이 화합물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2015년 24번]

- ① 13개의 시그마 결합과 3개의 파이 결합이 있다.
② 4번의 탄소 원자는 결합각이 약 120°인 sp² 혼성 오비탈을 가진다.
③ 산소 원자는 sp 혼성 오비탈을 가진다.
④ 결합 길이는 1번과 2번 탄소 사이가 2번과 3번 탄소 사이보다 길다.

문제 25

정답률 : 60%

다음 중 실제 구조를 설명하기 위하여 공명 구조를 사용해야 하는 화학종은?

[화학올림피아드 2015년 25번]

- ① NO_2 ② CO_2 ③ XeF_2 ④ I_3^-

문제 26

정답률 : 76%

다음 분자들의 중심원자가 이웃하는 두 원자와 이루는 각도가 증가되는 순서대로 옳게 표시된 것은?

[화학올림피아드 2015년 26번]

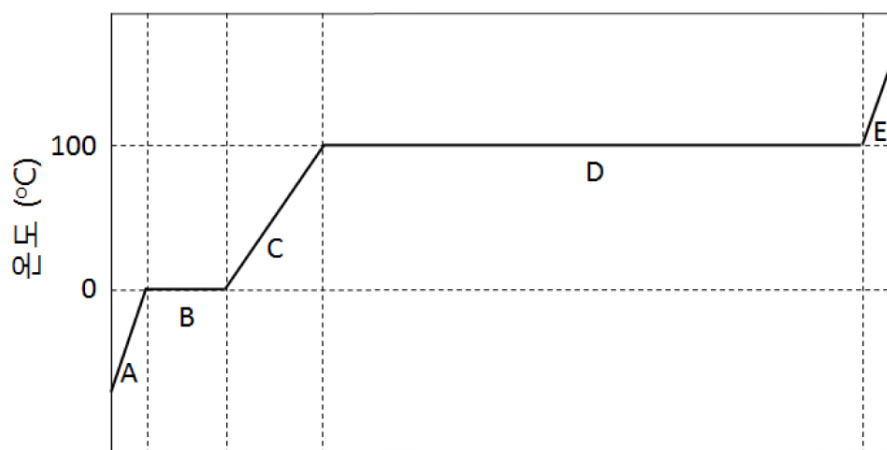
- ① $\text{H}_2\text{O} < \text{SO}_3 < \text{CO}_2$ ② $\text{H}_2\text{O} < \text{CO}_2 < \text{SO}_3$
 ③ $\text{SO}_3 < \text{CO}_2 < \text{H}_2\text{O}$ ④ $\text{SO}_3 < \text{H}_2\text{O} < \text{CO}_2$

문제 27

정답률 : 80%

다음은 얼음에 일정한 속도로 열을 공급할 때 나타나는 가열 곡선이다. 그래프에서 A와 E 영역 직선의 기울기는 C 영역 직선 기울기의 2배 정도이고, D 영역의 시간은 B 영역 시간의 7배 정도이다. <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2015년 27번]



<보 기>

- 가. 물의 비열은 얼음의 비열보다 크다.
 나. 물의 비열은 수증기의 비열보다 크다.
 다. 물의 증발열은 얼음의 용해열보다 크다.

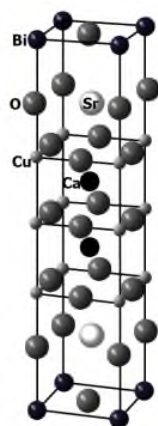
- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 28

정답률 : 49%

다음은 가상의 초전도체 결정의 단위세포를 나타낸 그림이다. 이 결정의 단위세포 내 원자 Cu와 O의 최소 정수 비는?

[화학올림피아드 2015년 28번]



- ① 1 : 2
- ② 1 : 3
- ③ 2 : 9
- ④ 6 : 11

문제 29

정답률 : 38%

입방 밀집 구조(면심입방구조)로 배열된 음이온(Z) 사이에 양이온(X)이 사면체 구멍의 1/8, 또 다른 양이온(Y)이 팔면체 구멍의 1/2을 채우고 있는 결정 화합물의 실험식은?

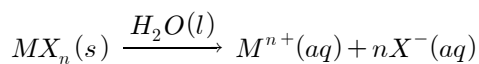
[화학올림피아드 2015년 29번]

- ① XY_2Z_2
- ② XY_2Z_4
- ③ X_2YZ_2
- ④ X_2YZ_4

문제 30

정답률 : 44%

다음은 이온결합 화합물 MX_n (화학식량=150)이 수용액 중에서 이온화되는 반응을 나타낸다.



MX_n 과 포도당을 각각 물에 녹인 수용액에 대하여 표의 결과를 얻었다.

화합물	화학식량(g/mol)	용질 질량(g)	용매 질량(g)	어는점 내림(ΔT_f , °C)
MX_n	150	200	2000	-3.6
포도당	180	90	2000	-0.45

두 용액 모두에서 라울의 법칙이 적용되고, MX_n 이 100% 해리되었다면, n 값은 얼마인가?

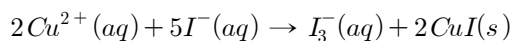
[화학올림피아드 2015년 30번]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

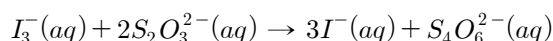
문제 31

정답률 : 36%

구리 광석 시료 0.50g을 산에 완전히 녹인 후, 과량의 KI 용액을 첨가했더니 아래와 같은 알짜 반응이 일어났다.



생성된 I_3^{-} 를 모두 I^{-} 로 다시 바꾸기 위해서는 다음 반응을 이용하는데, 0.020M $Na_2S_2O_3$ 수용액 최소 30.0 mL가 필요하였다.



광석 안에 있는 구리가 모두 $CuCO_3$ 형태로 존재한다면, 광석 중에 포함된 $CuCO_3$ 의 질량 백분율에 가장 가까운 값은? ($CuCO_3$ 의 실험식량은 125 g/mol로 계산하고, 제시된 것 이외의 다른 반응은 무시한다.)

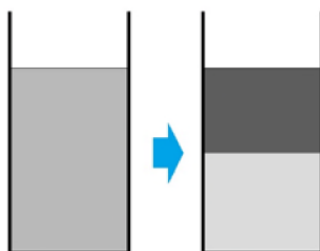
[화학올림피아드 2015년 31번]

- ① 10% ② 15% ③ 20% ④ 25%

문제 32

정답률 : 42%

균일하게 섞여 있는 물과 사염화탄소 혼합용액을 상온에서 가만히 놓아두면 다음 그림과 같이 층 분리가 일어난다.



이 층 분리 과정의 엔탈피와 엔트로피 변화 부호로 옳은 것은?

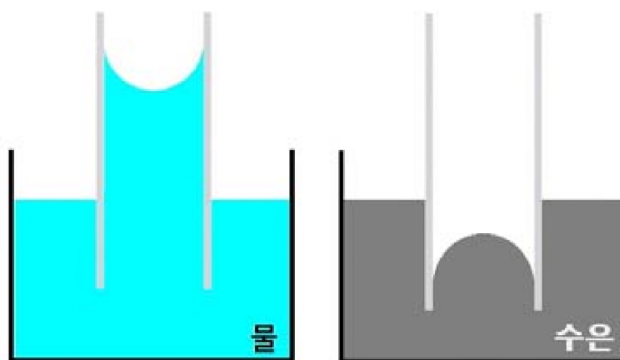
[화학올림피아드 2015년 32번]

- ① $\Delta H > 0, \Delta S > 0$ ② $\Delta H > 0, \Delta S < 0$
 ③ $\Delta H < 0, \Delta S > 0$ ④ $\Delta H < 0, \Delta S < 0$

문제 33

정답률 : 21%

물과 수은 액체 속에 모세관을 삽입하면 아래 그림과 같이 물의 경우는 아래로 볼록이며 위로 올라간 메니스커스, 수은의 경우는 위로 볼록이며 아래로 내려간 메니스커스 형태를 보인다.



같은 실험을 달 표면에서 한다면, 모세관 속 메니스커스의 높이 변화가 지구에서와 비교하여, 어떻게 될까? (단, 지구와 같은 온도에서 실험하였고, 메니스커스 곡면의 곡률반경은 변하지 않았다고 가정한다.)

[화학올림피아드 2015년 33번]

- ① 물 : 내려감, 수은 : 올라감 ② 물 : 올라감, 수은 : 내려감
③ 물과 수은 모두 올라감 ④ 물과 수은 모두 내려감

문제 34

정답률 : 17%

HF 분자 간에 존재하는 가장 큰 분자간 힘의 크기(kJ/mol)로 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2015년 34번]

- ① 0.01 ② 0.1 ③ 1 ④ 10

문제 35

정답률 : 73%

어떤 화학반응의 정반응의 활성화 에너지는 10 kJ이고, $\Delta H_{\text{반응}}^\circ = -200 \text{ kJ}$ 이다. 동일한 조건에서 역반응의 활성화 에너지는 얼마인가?

[화학올림피아드 2015년 35번]

- ① 10 kJ ② 190 kJ ③ 200 kJ ④ 210 kJ

문제 36

정답률 : 44%

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2015년 36번]

- ① 0차 반응의 반감기는 반응물의 초기 농도와 무관하다.
- ② 1차 반응의 반응 속도는 시간에 따라 변한다.
- ③ 반응 차수는 정수가 아닐 수도 있다.
- ④ 정촉매는 반응 속도를 빠르게 한다.

문제 37

정답률 : 51%

약산 HA의 해리 백분율은 다음과 같이 정의된다.

$$\frac{\text{해리된 HA의 농도}}{\text{초기 HA의 농도}} \times 100\%$$

0.50 M HA 수용액의 pH가 3.0일 때, HA의 해리 백분율은?

[화학올림피아드 2015년 37번]

- ① 0.02%
- ② 0.20%
- ③ 2.0%
- ④ 20%

문제 38

정답률 : 72%

표는 상온에서 공기를 구성하는 물질의 성분비와 정상 끓는점, 정상 녹는점을 나타낸 것이다.

성 분	질소	산소	이산화탄소	아르곤	수증기
성분비(부피%)	78.0	20.7	0.03	0.09	1.18
정상 끓는점(℃)	-196	-183	-78℃에서 승화	-186	100
정상 녹는점(℃)	-210	-219		-189	0

상온에서 공기가 주입된 풍선을 -190℃로 유지되는 냉각 장치에 넣어 부피가 더 이상 줄어들지 않을 때까지 두었다. 풍선의 최종 상태에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 전체 과정에서 풍선의 내부 압력은 1기압이다.)

[화학올림피아드 2015년 38번]

- ① 질소의 부분 압력은 0.78기압이다.
- ② 풍선의 부피는 처음 부피의 78%이다.
- ③ 풍선 속에서 아르곤은 액체로 존재한다.
- ④ 풍선 속에는 고체, 액체, 기체 상태가 모두 존재한다.

문제 39

정답률 : 45%

25℃에서 물과 에틸렌글리콜(EG)을 섞어 자동차용 부동액을 만들려고 한다. 표는 물과 EG의 물질량과 밀도이다.

	물질량(g/mol)	밀도(g/mL)
물	18	1.00
EG	62	1.11

다음의 세 가지 방법으로 만든 부동액의 어는점을 낮은 순서부터 옳게 배열한 것은?

[화학올림피아드 2015년 39번]

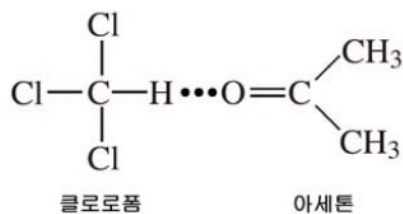
- A : 물과 EG를 1:1의 부피비로 섞는다.
 B : 물과 EG를 1:1의 질량비로 섞는다.
 C : 물과 EG를 1:1의 몰비로 섞는다.

- ① A, B, C ② B, A, C ③ C, A, B ④ C, B, A

문제 40

정답률 : 35%

30℃에서 아세톤($(CH_3)_2CO$), 클로로폼($CHCl_3$)의 증기 압력은 각각 360 torr, 300 torr이다. 두 용매를 섞어 아세톤과 클로로폼 혼합 용액을 만들면, 두 분자 사이에는 그림과 같이 약한 수소 결합(...)이 형성된다.



이에 대한 <보기>의 설명이 참인지, 거짓인지 모두 옳게 답한 것은?

[화학올림피아드 2015년 40번]

<보 기>

- 가. 35℃에서 1:1(몰수 비) 혼합 용액의 증기 압력은 330 torr 보다 크다.
 나. 두 용매를 혼합하는 과정은 흡열 과정($\Delta H_{\text{용액}} > 0$)이다.

- | | | |
|---|----|----|
| | 가 | 나 |
| ① | 참 | 참 |
| ② | 참 | 거짓 |
| ③ | 거짓 | 참 |
| ④ | 거짓 | 거짓 |

문제 41

정답률 : 49%

다음 자료를 이용하여 계산한 폼산(HCOOH)의 정상 끓는점에 가장 근접한 것은?

[화학올림피아드 2015년 41번]

	$\Delta H_f^\circ(\text{kJ/mol})$	$\Delta S^\circ(\text{J/mol K})$
HCOOH(l)	-410	130
HCOOH(g)	-360	250

- ① 370 K ② 420 K ③ 470 K ④ 520 K

문제 42

정답률 : 85%

다음 중 분자간의 인력이 증가할 때 감소하는 것은?

[화학올림피아드 2015년 42번]

- ① 기화열 ② 끓는점 ③ 증기압 ④ 승화점

문제 43

정답률 : 13%

분자식이 C_3H_5Br 인 화합물이 가질 수 있는 총 이성질체는 몇 개인가?

[화학올림피아드 2015년 43번]

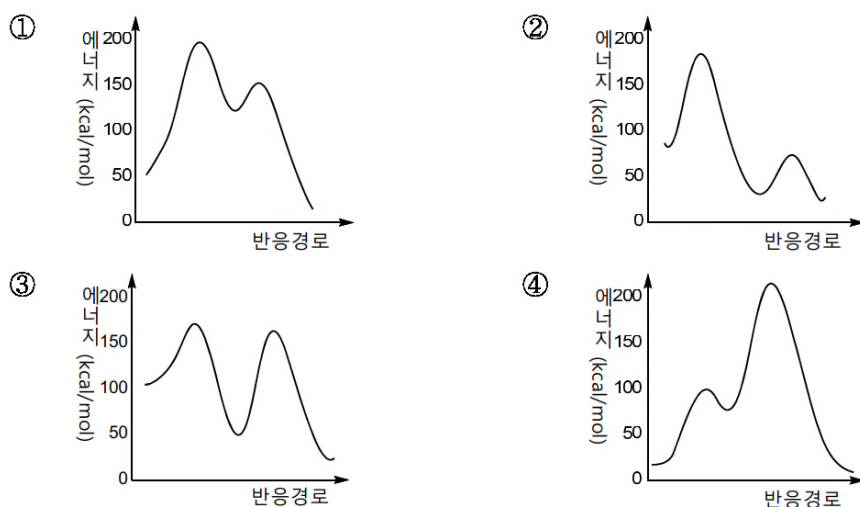
- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

문제 44

정답률 : 34%

다음은 2단계 화학반응들의 반응경로에 따른 에너지 변화를 나타낸 도표이다. 이들 중 중간체를 분리해내기가 가장 좋은 반응은?

[화학올림피아드 2015년 44번]



문제 45

정답률 : 17%

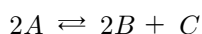
콜로이드는 용매 물질과 용질 물질로 구성된다. 에어로솔은 콜로이드의 한 종류이다. 다음 중 에어로솔의 용매 물질과 용질 물질의 상태를 각각 옳게 짝지은 것은?

[화학올림피아드 2015년 45번]

	용매 상태	용질 상태
①	기체	액체
②	기체	기체
③	액체	액체
④	액체	기체

문제 46-47

다음 반응의 평형상수는 300K에서 1.6×10^4 , 500K에서 1.8×10^{-5} 이다.



다음 질문에 답하라.

문제 46

정답률 : 67%

300K에서 A 0.0010몰, B 5.0몰, C 0.10몰을 포함하는 1 L 용액의 반응은 어느 방향으로 진행되는가?

[화학올림피아드 2015년 46번]

- ① 역반응 ② 정반응 ③ 평형 ④ 정지됨

문제 47

정답률 : 59%

300K에서 평형 상태인 반응기를 열음 중탕에 넣어 식히면 일어나는 현상은?

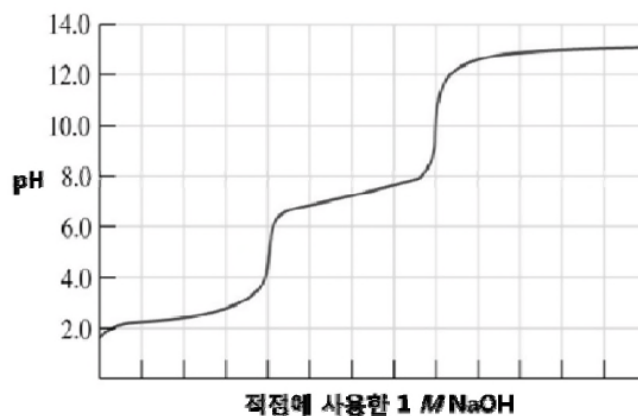
[화학올림피아드 2015년 47번]

- ① [A]가 증가한다. ② [B]가 증가한다.
 ③ 변화가 없다 ④ 전체 혼합물 농도가 감소한다.

문제 48

정답률 : 40%

다음 그림은 어느 이양성자산을 1.0M 수산화 소듐 수용액으로 적정한 적정곡선이다.



다음 중 이양성자산의 pK_{a2} 값이 포함된 범위는?

[화학올림피아드 2015년 48번]

- ① 2~4 ② 4~6 ③ 6~8 ④ 9~11

문제 49

정답률 : 54%

어떤 약산 HA 0.010 M 수용액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2015년 49번]

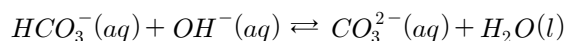
- ① $[HA] + [A^-] + [H_3O^+] > 0.010 \text{ M}$ 이다.
 ② $[HA] > [A^-]$ 이다.
 ③ $pH > 2$ 이다.
 ④ $[H_3O^+] < [A^-]$ 이다.

문제 50

정답률 : 45%

다음 반응의 평형 상수를 H_2CO_3 의 산 해리 상수(K_{a1} , K_{a2}) 및 물의 이온곱 상수(K_w)를 이용하여 옳게 나타낸 것은?

[화학올림피아드 2015년 50번]



- ① K_{a1}/K_w ② $K_{a1} \times K_w$ ③ K_{a2}/K_w ④ $K_{a2} \times K_w$

문제 51

정답률 : 46%

$pK_a = 4$ 인 산(HA) 0.1M 수용액을 0.1M NaOH 수용액으로 적정하고자 한다. 다음 중 적절한 지시약은? (괄호안의 값은 지시약의 변색범위이다.)

[화학올림피아드 2015년 51번]

- ① 티몰 블루 (pH 1-3)
- ② 메틸 오렌지 (pH 3-5)
- ③ 메틸 레드 (pH 4-6)
- ④ 페놀프탈레인 (pH 8-10)

문제 52

정답률 : 12%

선 표시법으로 나타낸 다음 전지의 전위가 25℃에서 a V로 측정되었다. 이 때 산화 전극 전해질 용액의 pH는?

[화학올림피아드 2015년 52번]

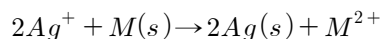


- ① $a/0.0592$
- ② $-a/0.0592$
- ③ $2a/0.0592$
- ④ $-2a/0.0592$

문제 53

정답률 : 49%

$[Ag^+] = 0.1 M$ 이고 $[M^{2+}] = 0.01 M$ 일 때, 25℃에서 다음 전지 반응의 전위는 0.46V이다.



25℃에서 반쪽 반응 $M^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons M(s)$ 의 표준 환원 전위(E°)는?

(단, $Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag(s)$ 의 표준 환원 전위는 0.80V이다.)

[화학올림피아드 2015년 53번]

- ① 0.34 V
- ② 0.40 V
- ③ 1.26 V
- ④ 1.32 V

문제 54

정답률 : 51%

수용액에서 $Ca_3(PO_4)_2$ 의 물용해도(s)는? (단, K_{sp} 는 $Ca_3(PO_4)_2$ 의 용해도곱 상수)

[화학올림피아드 2015년 54번]

- ① $(\frac{K_{sp}}{4})^{\frac{1}{3}}$ ② $(\frac{K_{sp}}{27})^{\frac{1}{4}}$ ③ $(\frac{K_{sp}}{108})^{\frac{1}{5}}$ ④ $(\frac{K_{sp}}{6})^{\frac{1}{5}}$

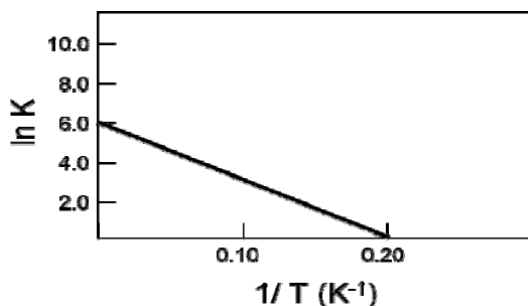
문제 55

정답률 : 19%

어떤 반응의 평형상수(K)를 온도에 따라 측정하여 그림과 같은 결과를 얻었다. 이 반응의 표준 반응 엔트로피 변화(ΔS°)[J/K·mol]로 가장 가까운 값은? (단, 측정에 사용된 온도 범위에서 이 반응의 표준 반응 엔탈피 변화(ΔH°)와 ΔS° 는 일정하다고 가정한다.)

[화학올림피아드 2015년 55번]

- ① 0.20
② 6.0
③ 30
④ 50



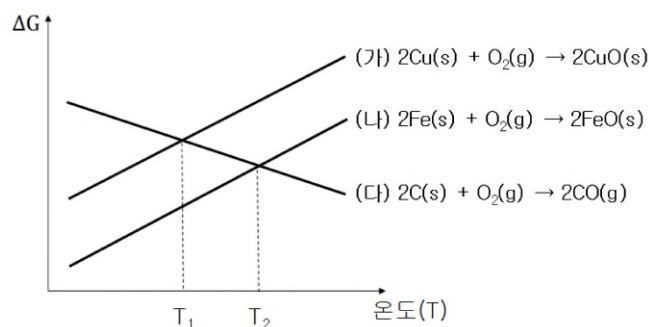
문제 56

정답률 : 25%

그림은 세 반응에 대하여 온도에 따른 반응의 자유 에너지 변화(ΔG)를 나타낸 것이다.

<보 기>

- ㄱ. 세 반응 중 반응의 엔트로피 변화(ΔS)가 양수인 것은 둘이다.
ㄴ. $T < T_1$ 에서, $FeO(s) + C(s) \rightarrow Fe(s) + CO(g)$ 반응은 자발적이다.
ㄷ. $T < T_2$ 에서, $CuO(s) + C(s) \rightarrow Cu(s) + CO(g)$ 반응은 비자발적이다.



이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것의 개수는?

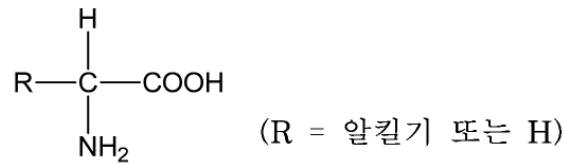
[화학올림피아드 2015년 56번]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 0

문제 57

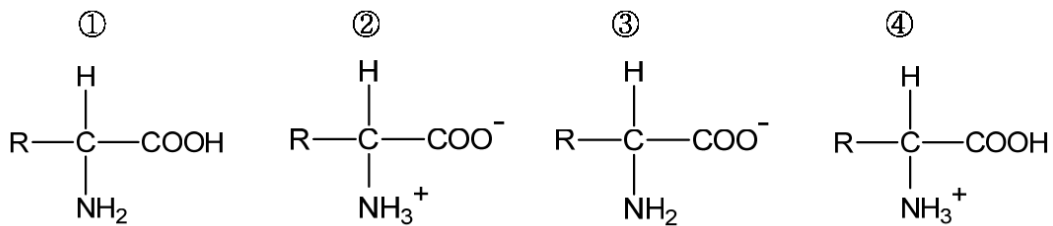
정답률 : 48%

그림은 단백질의 구성 성분인 아미노산의 구조이다.



아미노산은 물에 녹아 있을 때, 수용액의 pH에 따라 존재하는 형태가 다르다. 다음 중 중성 수용액에서 아미노산의 주된 형태는?

[화학올림피아드 2015년 57번]

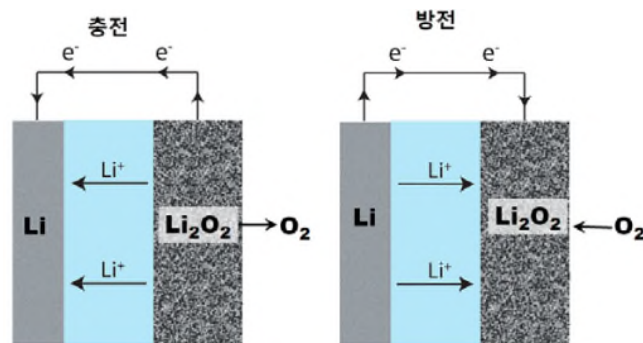


문제 58

정답률 : 61%

리튬공기전지(lithium air battery)는 음극으로 리튬을 사용하고 양극은 공기중의 산소를 활용하는 전지로 리튬이온전지보다 높은 에너지밀도를 가져 주목받고 있다. 리튬공기전지가 충전/방전될 때는 아래 그림과 같은 산화환원 반응이 일어난다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2015년 58번]

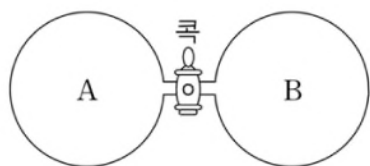
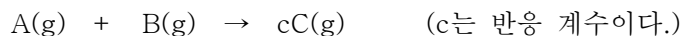


- ① 방전이 수행될 때 Li 전극은 산화전극(anode)이다.
- ② 방전이 수행될 때 Li 전극의 질량은 감소한다.
- ③ 충전이 수행될 때 Li_2O_2 전극의 질량은 감소한다.
- ④ 충전 전후에 전지의 질량은 동일하다.

문제 59

정답률 : 33%

아래 그림과 같이 분리되어 있는 두 개의 용기에 기체 A와 B를 각각 넣고, 콕을 열어 다음의 반응을 시켰다. 표는 A와 B의 초기 질량에 따른 생성물 C의 질량 또는 기체 B와 C의 부분 압력비($P_B : P_C$)를 나타낸 것이다.



초기 질량(g)		반응이 완결된 후	
A	B	C의 질량(g)	부분 압력비($P_B : P_C$)
2	x	3	
4	x	6	
6	x	6	
8	8		1 : 2

반응 계수 c는? (단, 용기의 부피와 온도는 일정하다.)

[화학올림피아드 2015년 59번]

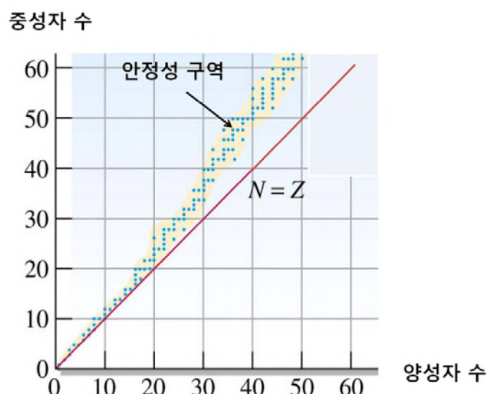
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 60

정답률 : 37%

안정한 원자핵을 대상으로 양성자(Z)와 중성자(N)를 x 및 y 축으로 하여 점을 찍으면 아래의 그림에서와 같이 일정한 구역에 밀집됨을 알 수 있는데, 이것을 안정성 구역(belt of stability)이라 한다. 그리고 안정성 구역 밖에 위치하는 모든 원자핵은 불안정하여 α -방출, β -방출, 양전자 방출, 전자포획 등 네 가지 방법으로 방사성 붕괴를 한다. 불안정한 ${}^{84}_{40}\text{Zr}$ 원자핵에서 가능하다고 판단되는 방사성 붕괴만을 모두 모은 것은? (양전자 방출은 핵 중의 양성자가 중성자로 변화되면서 +전하를 띤 입자를 방출하는 과정, 전자포획은 핵 중의 양성자가 중성자로 변화되면서 전자를 흡수하는 과정이다.)

[화학올림피아드 2015년 60번]



- ① α -방출, β -방출 ② β -방출, 양전자 방출
③ 양전자 방출, 전자포획 ④ β -방출, 전자포획

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	②
2	④	32	④
3	④	33	②
4	④	34	④
5	②	35	④
6	②	36	①
7	②	37	②
8	④	38	④
9	③	39	③
10	④	40	④
11	③	41	②
12	①	42	③
13	①	43	③
14	②	44	③
15	③	45	①
16	④	46	①
17	③	47	②
18	①	48	③
19	①	49	④
20	삭제처리	50	③
21	③	51	④
22	③	52	①
23	①	53	①
24	③	54	③
25	①	55	④
26	①	56	④
27	④	57	②
28	②	58	④
29	②	59	②
30	②	60	③

문제 1 ②

0.5M의 HCl 25.0mL를 0.25M NaOH 수용액으로 적정하면 50.0mL가 소모된다.
 정확도(타당도)는 측정값이 참값과 얼마나 유사한지 나타내는 것이고, 정밀도(신뢰도)는 여러 측정값 사이에서의 유사한 정도를 나타낸다.
 학생A는 측정치 사이의 값이 차이가 매우 작아 정밀도가 높다.
 학생B는 1차 실험에서 50.0mL의 값을 얻었으므로 정확도가 가장 높다.
 학생C는 정확도와 정밀도가 모두 낮다.

문제 2 ④

ㄱ. 정확한 몰비만큼 시약을 넣지 않으면 화학 반응이 일어나지 않기 때문
 ⇒ 틀린 설명, 정확한 몰비만큼 시약을 넣지 않아도 한계반응물의 양만큼 반응이 일어난다.
 ㄴ. 한계 시약을 찾기 위해서
 ⇒ 옳은 설명, 화학반응식의 계수비를 통해 한계반응물을 찾을 수 있다.
 ㄷ. 여러 생성물이 생길 때 생성물 사이의 비를 정확히 알 수 있기 때문
 ⇒ 옳은 설명, 계수비=반응물수비 이므로 생성물 사이의 비를 알 수 있다.
 ㄹ. 이론적 수율을 구하기 위해서
 ⇒ 옳은 설명, 이론적으로 얻을수 있는 양을 계수를 통해 알 수 있다.

문제 3 ④

수소의 산화수는 다음과 같다.
 ① LiH (-1) ② HCl (+1) ③ BeH₂ (-1) ④ LiAlH₄ (-1)
 우선순위는 불금수산.

문제 4 ④

$Br^{-}(aq) + MnO_4^{-}(aq) \rightarrow Br_2(l) + Mn^{2+}(aq)$ 이므로 $Br^{-} \times 5, MnO_4^{-} \times 1$ 이다.
 $\begin{matrix} -1 & +7-2 & 0 & +2 \end{matrix}$
 $5Br^{-}(aq) + MnO_4^{-}(aq) \rightarrow \frac{5}{2}Br_2(l) + Mn^{2+}(aq)$ 에서 반응물의 O는 4개 생성물의 O는 0개
 이므로 산성용액에서는 산소가 부족한 쪽에 H₂O, 산소가 충분한쪽에 H⁺를 넣어 계수를 맞추면 된다.
 $5Br^{-}(aq) + MnO_4^{-}(aq) + 8H^{+}(aq) \rightarrow \frac{5}{2}Br_2(l) + Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(l)$ 이고
 가장 간단한 정수비로 맞추면 다음과 같다.
 $10Br^{-}(aq) + 2MnO_4^{-}(aq) + 16H^{+}(aq) \rightarrow 5Br_2(l) + 2Mn^{2+}(aq) + 8H_2O(l)$

문제 5 ②

상온에서 He과 Ne이 1몰씩 동일한 용기에 들어있다.

질량: 몰 = $\frac{\text{질량}}{\text{분자량}}$ 이므로 He은 4g, Ne은 20g이다.

부분압: $PV=nRT$ 이므로 $P = \frac{nRT}{V}$ 이다. 같은 온도, 같은 압력, 같은 부피, 같은 몰수 이므로 부분압력도 같다.

평균 속력: $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이고 $mv^2 = 3kT$, $v^2 = \frac{3kT}{m}$ 이므로 $v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ 이다.

따라서 분자의 평균 속력은 분자량의 제곱근에 반비례하므로 He의 평균 속력이 Ne의 평균 속력보다 빠르다.

평균 운동에너지: $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 이므로 온도가 같다면 평균 운동에너지도 같다.

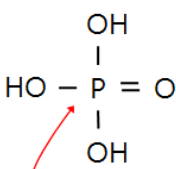
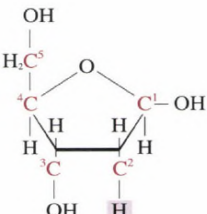
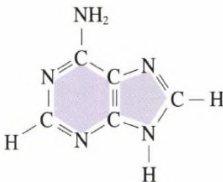
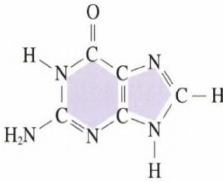
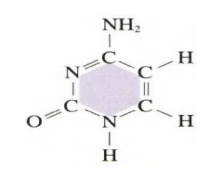
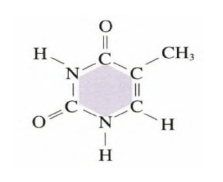
문제 6 ②

원자반지름은 주기율표 왼쪽, 아래로 갈수록 크다.

① Si ② Mg ③ O ④ C 중 가장 왼쪽, 아래에 있는 원소는 Mg이다.

문제 7 ②

DNA의 기본단위는 뉴클레오타이드(nucleotide) 이다. DNA에는 S이 포함되지 않는다.
인산+당+염기

인산	 최외각 전자 10개 = 확장된 옥텟규칙 적용! : 옥텟규칙 만족 X			
당				
염기	 아데닌(A)	 구아닌(G)	 사이토신(C)	 티민(T)

문제 8 ④

H₂O(g)의 표준 생성엔탈피는 -241.8kJ/mol이다. HCl(g)의 표준 생성엔탈피는 -92.3kJ/mol이다. NH₃(g)의 표준 생성엔탈피는 -45.9kJ/mol이다. 표준 생성 엔탈피를 모두 외울 필요는 없지만 대부분의 표준 생성 엔탈피는 발열반응이다. 물론 HI(g)의 표준 생성엔탈피는 26.5kJ/mol로 일부 흡열반응도 있다. 보기에 있는 반응들은 모두 발열반응이다. 탄화수소는 불포화인 경우에는 흡열, 포화면 발열인 경우가 많다.

문제 9 ③

$E_n = -\frac{R_H}{n^2}$ 이고 $n=1 \rightarrow n=\infty$ 의 에너지 차이가 이온화에너지이다. $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ 이다.

$E_1 = -R_H$, $E_\infty = 0$ 이므로 $\Delta E = R_H = 2.2 \times 10^{-18} \text{ J}$ 이다.

$\lambda = \frac{hc}{E}$, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ 이다.

$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{2.2 \times 10^{-18}} \text{ m} = 9.04 \times 10^{-8} \text{ m} = 90.4 \text{ nm}$. 바닥상태의 수소 원자를 이

온화시키는데 필요한 최대 파장은 90.4nm이다. 가장 가까운 값은 ③ 90 nm이다.

문제 10 ④

$\mu = q \times r$ (μ : 쌍극자모멘트, q : 전하, r : 결합길이)이다. CO의 쌍극자 모멘트는 $0.1 \text{ D} = 3.3 \times 10^{-31} \text{ C m}$ 이고, 결합길이는 $110 \text{ pm} = 1.1 \times 10^{-10} \text{ m}$ 이다.

$q = \frac{\mu}{r} = \frac{3.3 \times 10^{-31} \text{ C m}}{1.1 \times 10^{-10} \text{ m}} = 3.0 \times 10^{-21} \text{ C}$ 이고, CO의 루이스 구조는 $\text{:C}\equiv\text{O:}$ 이다. 산소의 비

공유전자쌍을 탄소에게 공유하면서 배위결합이 나타난다. $\text{:C}\equiv\text{O:}$ 의 C가 -전하를 띠고 O가 +전하를 띤다. 따라서 각 원자의 부분전하는 ④ 탄소: $-3 \times 10^{-21} \text{ C}$, 산소: $+3 \times 10^{-21} \text{ C}$ 이다.

문제 11 ③

자기장에 의해 두 방향으로 나뉘어지는 것은 전자의 스핀 때문이다. 스핀양자수는 $m_s = \pm \frac{1}{2}$ 이므로 홀전자가 있으면 두 가지 방향으로 나뉘어진다.

H: $1s^1$, Zn: $[\text{Ar}]4s^23d^{10}$ Ag: $[\text{Kr}]5s^14d^{10}$ 이다.

따라서 H와 Ag는 홀전자를 가져 두 가지 방향으로 나뉘어 진다.

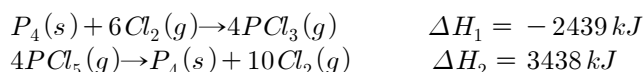
문제 12 ①

일정 압력 조건 하에서 계가 주위로 하는 일은 $w = -p\Delta V$ 이다. 부피 팽창의 경우 계가 주위로 일을 하는 경우이고, 부피 수축의 경우 계가 주위로부터 일을 받는 경우이다. 즉, 부피가 가장 많이 팽창하는 반응이 계에서 주위로 가장 크게 일을 하는 반응이다. 가장 크게 부피가 변하는 것이 ① $\text{Hg}(l) \rightarrow \text{Hg}(g)$ 이다.

문제 13 ①

온실효과는 분자의 진동에 따라 적외선을 흡수하기 때문에 나타난다. 분자의 쌍극자모멘트가 변해야 적외선을 흡수한다. 무극성분자일지라도 극성공유결합에서 진동방식에 따라 쌍극자모멘트의 변화가 있기 때문에 적외선을 흡수할 수 있다. 하지만 수소, 질소, 산소 등 같은원소이원자분자는 쌍극자모멘트가 변하지 않기 때문에 적외선을 흡수 할 수 없다. 따라서 ①수소 분자는 온실효과를 유발할 수 있는 기체가 아니다.

문제 14 ②



$PCl_5(g) \rightarrow PCl_3(g) + Cl_2(g)$ 은 (반응식 1) $\times \frac{1}{4}$ + (반응식 2) $\times \frac{1}{4}$ 이므로 $\Delta H = \frac{1}{4} \Delta H_2 + \frac{1}{4} \Delta H_1$ 이다. $\Delta H = 859.5 - 609.75 = 249.75 \text{ kJ}$ 이다.

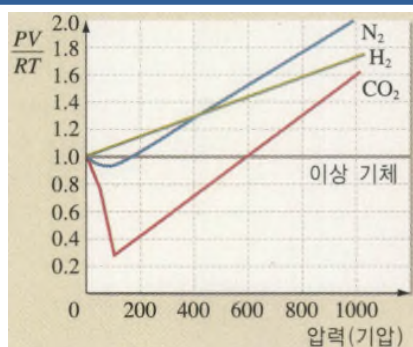
문제 15 ③

생성물이 비슷하다면, 반응물의 결합에너지가 클수록 반응엔탈피가 작다. 또한 보기에서 주어진 물질들을 보면 탄소 2개짜리 물질이다. 연소반응은 산소와 결합하는 산화반응인데, 주어진 물질이 이미 산화한 상태라면 더욱 적은 열량을 방출할 것이다. 따라서 가장 많이 산화되어있는 상태인 아세트산 1몰이 완전 연소할 때 가장 적은 열량을 방출할 것이다.

문제 16 ④

미지의 농도 HA 20mL를 적정하는데 1.0M NaOH 5mL가 소모되었다. 중화점까지 소모된 H^+ 몰수 = OH^- 몰수이다. HA의 몰수는 $xM \times 20mL = 1.0M \times 5mL$ 이다. 소모된 산염기의 몰수는 0.005몰이다. 따라서 미지의 농도는 0.25M이다. 용액의 부피는 25mL이고 용액의 질량은 25g이다. $Q = cm\Delta t = 4J/g \cdot ^\circ C \times 25g \times 3^\circ C = 300J$ 이다. 중화반응을 통해 온도가 올라갔으니 반응은 발열반응이다. 이 반응의 $\Delta H = -300J = 0.3kJ$ 이다. 문제에서 ΔH° 는 1몰씩 반응할 때의 반응열을 물어보는 것이다. 0.005몰당 0.3kJ이 발생했으므로 1몰당 60kJ의 열이 발생한다.

문제 17 ③



낮은 압력에서는 인력의 효과가 크고 압력이 커질수록 부피가 줄어들어 반발력의 효과가 크다. 200기압, 상온에서 PV/RT의 값이 가장 작은 기체는 인력의 효과가 가장 큰 분자이다. ① N_2 ② CH_4 ③ CO_2 ④ 이상 기체 중 분자량이 가장 큰 분자는 ③ CO_2 이므로 분산력이 가장 크고 PV/RT의 값이 가장 작다.

문제 18 ①

760torr=1기압이다. 메테인의 부분압력이 570torr이므로 0.75기압이다.
부피는 1L이고 27℃=300K이다. 메테인이 이상기체라고 가정하면 이상기체방정식을 이용하여 몰수를 구할 수 있다. $PV=nRT$, $n = \frac{PV}{RT} = \frac{0.75 \times 1}{0.082 \times 300} = 0.03 \text{ mol}$ 이다. 메테인의 질량은 몰수×몰질량=0.03mol×16g/mol=0.48g 이다.

문제 19 ①

※ 평균 자유 행로(λ) : 충돌과 충돌 사이에 이동하는 평균거리
평균자유행로는 분자의 크기, 기체의 부피, 몰수에 의해 결정된다.
충돌빈도는 분자의 크기, 기체의 부피, 몰수, 분자량, 온도에 의해 결정된다.

조건	충돌 빈도	평균 자유 행로
① 분자의 지름이 2배로 늘어나면	4배	$\frac{1}{4}$ 배
② 기체의 부피가 2배로 늘어나면	$\frac{1}{2}$ 배	2배
③ 분자의 몰수가 2배로 늘어나면	2배	$\frac{1}{2}$ 배
④ 분자량이 2배로 늘어나면	$\frac{1}{\sqrt{2}}$ 배	일정
⑤ 온도가 2배로 늘어나면	$\sqrt{2}$ 배	일정

- ㄱ. 옳은 설명: 같은 부피에서 온도를 올리면 z 가 증가한다.
⇒ 같은 부피에서 온도를 올리면 충돌 빈도는 증가한다.
- ㄴ. 틀린 설명: 같은 온도에서 압력을 높여도 z 는 변하지 않는다.
⇒ 같은 온도에서 압력을 높이면 충돌빈도는 증가한다.
- ㄷ. 옳은 설명: 같은 온도에서 압력을 두 배로 하면 λ 는 줄어든다.
⇒ 같은 온도에서 압력을 두 배로 하면 충돌 빈도가 2배로 증가하고 평균 자유행로는 절반으로 줄어든다.
- ㄹ. 틀린 설명: 같은 부피에서 온도를 두 배로 하면 λ 는 늘어난다.
⇒ 같은 부피에서 온도를 두 배로 하면 충돌 빈도는 $\sqrt{2}$ 배로 늘어나겠지만 속도가 빨라져서 충돌 빈도가 늘어난 것이고 충돌과 충돌 사이에 이동하는 평균 거리는 일정하다.

문제 20 삭제처리(①)

Au: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^1 4f^{14} 5d^{10}$ 이다.
(가) 3d, (나) 5s (다) 4d (라) 4p

문제 21 ③

주양자수 3, 자기양자수 0, 스핀양자수 1/2을 가지는 전자는 총 3개이다.
3s, 3p, 3d에서 각각 (3,0,0,1/2), (3,1,0,1/2), (3,2,0,1/2)을 가질 수 있다.

문제 22 ③

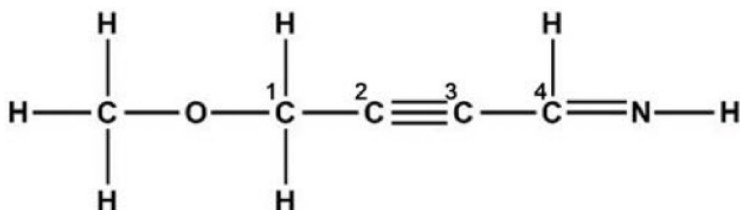


문제 23 ①

	NO	NO ⁺	NO ⁻
오비탈	$ \begin{array}{c} o_{2p}^* \text{ — } \\ \pi_{2p}^* \uparrow \text{ — } \\ o_{2p} \uparrow \downarrow \\ \pi_{2p} \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \\ o_{2s}^* \uparrow \downarrow \\ o_{2s} \uparrow \downarrow \end{array} $	$ \begin{array}{c} o_{2p}^* \text{ — } \\ \pi_{2p}^* \text{ — } \\ o_{2p} \uparrow \downarrow \\ \pi_{2p} \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \\ o_{2s}^* \uparrow \downarrow \\ o_{2s} \uparrow \downarrow \end{array} $	$ \begin{array}{c} o_{2p}^* \text{ — } \\ \pi_{2p}^* \uparrow \uparrow \\ o_{2p} \uparrow \downarrow \\ \pi_{2p} \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \\ o_{2s}^* \uparrow \downarrow \\ o_{2s} \uparrow \downarrow \end{array} $
결합차수	2.5	3	2.0
자기성	상자기성	반자기성	상자기성

- ① 옳은 설명: NO⁻는 상자성을 나타낸다.
 ⇒ 홀전자가 있으므로 상자기성이다.
- ② 틀린 설명: NO⁻의 결합 에너지는 NO⁺ 보다 크다.
 ⇒ NO⁻는 결합차수가 2, NO⁺는 결합차수가 3이다. 따라서 결합차수가 큰 NO⁺의 결합에너지가 NO⁻의 결합에너지보다 크다.
- ③ 틀린 설명: NO⁻의 결합 길이는 NO 보다 짧다.
 ⇒ NO⁻는 결합차수가 2, NO는 결합차수가 2.5이다. 결합차수가 클수록 결합 길이는 짧다.
- ④ 틀린 설명: 전자가 점유된 오비탈 중 에너지 준위가 가장 높은 것은 결합성이다.
 ⇒ 전자가 점유된 오비탈 중 에너지 준위가 가장 높은 것은 π_{2p}^* 로 반결합성 궤도함수이다.

문제 24 ③



① 13개의 시그마 결합과 3개의 파이 결합이 있다.

⇒ 옳은 설명, 단일결합은 시그마결합 1개, 이중결합은 시그마결합 1개, 파이결합 1개, 삼중결합은 시그마결합 1개 파이결합 2개이다.

② 4번의 탄소 원자는 결합각이 약 120° 인 sp^2 혼성 오비탈을 가진다.

⇒ 옳은 설명, 4번탄소는 sp^2 이기 때문에 결합각이 약 120° 인 sp^2 혼성 오비탈을 가진다.

③ 산소 원자는 sp 혼성 오비탈을 가진다.

⇒ 틀린 설명, 산소 원자는 비공유전자쌍 2개가 있기 때문에 sp^3 혼성 오비탈을 가진다.

④ 결합 길이는 1번과 2번 탄소 사이가 2번과 3번 탄소 사이보다 길다.

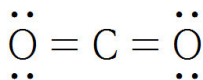
⇒ 옳은 설명, 결합길이는 단일결합>이중결합>삼중결합이다. 따라서 1번탄소와 2번탄소 사이의 결합길이가 2번탄소와 3번탄소 사이의 결합길이보다 길다.

문제 25 ①

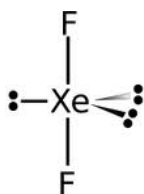
① NO_2



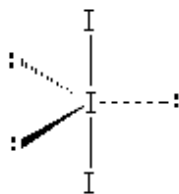
② CO_2



③ XeF_2



④ I_3^-



문제 26 ①

H₂O: 104.5°, SO₃: 120°, CO₂: 180°

문제 27 ④

가. 옳은 설명: 물의 비열은 얼음의 비열보다 크다.

⇒ 그래프에서 기울기가 작을수록 비열이 크다. A의 기울기가 C의 기울기의 2배이므로 물의 비열은 얼음의 비열보다 크다.

나. 옳은 설명: 물의 비열은 수증기의 비열보다 크다.

⇒ 그래프에서 기울기가 작을수록 비열이 크다. E의 기울기가 C의 기울기의 2배이므로 물의 비열은 수증기의 비열보다 크다.

다. 옳은 설명: 물의 증발열은 얼음의 융해열보다 크다.

⇒ 증발열과 융해열은 각각 D와 B의 가로길이이다. D의 길이가 B의 길이보다 길기 때문에 물의 증발열은 얼음의 융해열보다 크다고 볼 수 있다.

문제 28 ②

Cu는 모서리에 12개의 원자가 있다. 단위 세포에서 Cu의 수는 $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ 개다.

O는 모서리에 8개, 면심에 14개의 원자가 있다. 단위 세포에서 O의 수는 $\frac{1}{4} \times 8 + \frac{1}{2} \times 14 = 9$ 개다. 따라서 이 결정의 단위세포 내 원자 Cu와 O의 최소 정수 비는 ② 1 : 3이다.

문제 29 ②

입방 밀집 구조의 음이온(Z)은 단위 세포당 4개의 입자가 있다. 양이온(X)은 4면체 구멍의 1/8이므로 1개의 입자가 있다. 양이온(Y)은 팔면체 구멍의 1/2이므로 2개의 입자가 있다. 따라서 화합물의 실험식은 ② XY₂Z₄이다.

문제 30 ②

어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 이다. 포도당의 $i=1$ 이고 MX_n의 $i=n+1$ 이다. 용매 질량이 2000g일 때 포도당의 몰수는 0.5몰이고, MX_n의 몰수는 $\frac{4}{3}$ 몰이다. MX_n가 실질적으로 나타내는 영향력은 $i=1$ 의 $n+1$ 배 이기 때문에 $(\frac{4}{3} + \frac{4}{3}n)$ 몰의 효과를 낸다. 포도당 수용액이 0.5몰에 어는점이 0.45°C 내려갔기 때문에 MX_n의 경우 $(\frac{4}{3} + \frac{4}{3}n)$ 몰당 $(\frac{4}{3} + \frac{4}{3}n) \times 0.9^\circ\text{C}$ 내려간다. 즉, $(\frac{4}{3} + \frac{4}{3}n) \times 0.9 = 3.6$, $1.2n = 3.6 - 1.2 = 2.4$, $n=2$ 이다. 따라서 라울의 법칙이 적용되고 MX_n가 100% 이온화되었다면 n 은 2, 답은 ②이다.

문제 31 ②

0.020M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 수용액 30.0 mL에 들어있는 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 몰수는 0.6mmol이다.

	$2\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$	+	$5\text{I}^{-}(\text{aq})$	$\rightarrow$	$\text{I}_3^{-}(\text{aq})$	+	$2\text{CuI}(\text{s})$
I	과량						
C							
E							

	$\text{I}_3^{-}(\text{aq})$	+	$2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$	$\rightarrow$	$3\text{I}^{-}(\text{aq})$	+	$\text{S}_4\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$
I	0.6mmol						
C							
E							

으로 주어져있다면 계수비=반응몰수비를 이용하여 다음과 같이 추론할 수 있다.

	$\text{I}_3^{-}(\text{aq})$	+	$2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$	$\rightarrow$	$3\text{I}^{-}(\text{aq})$	+	$\text{S}_4\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$
I	0.3mmol		0.6mmol		0		0
C	-0.3mmol		-0.6mmol		+0.9mmol		+0.3mmol
E	0		0		0.9mmol		0.3mmol

	$2\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$	+	$5\text{I}^{-}(\text{aq})$	$\rightarrow$	$\text{I}_3^{-}(\text{aq})$	+	$2\text{CuI}(\text{s})$
I	0.6mmol		과량		0		0
C	-0.6mmol		-1.5mmol		+0.3mmol		+0.6mmol
E	0		과량		0.3mmol		0.6mmol

Cu^{2+} 가 0.6mmol이 있다면, CuCO_3 의 몰수도 0.6mmol로 볼 수 있다. CuCO_3 질량은 $0.6\text{mmol} \times 125\text{g/mol} = 75\text{mg} = 0.075\text{g}$ 이다. 질량백분율은 $\frac{0.075}{0.50} \times 100\% = 15\%$ 이다.

문제 32 ④

물과 사염화탄소는 서로 친하지 않다. 서로 친하지 않는 액체끼리 섞이는 것은 흡열적 용해이고, 반대로 분리가 일어난 것으로 보아 발열반응으로 추론할 수 있다. 또한 섞여있는 상태는 엔트로피가 크고, 분리된 상태는 엔트로피가 작다. 따라서 ④ $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$ 이다.

문제 33 ②

응집력과 부착력에 의해 만들어지는 힘과 중력이 평형을 이룰 때까지 올라가거나 내려간다. 따라서 달에서는 중력이 지구 중력의 $\frac{1}{6}$ 이 된다. 따라서 물은 더 위로 올라가고 수은은 더 아래로 내려간다.

문제 34 ④

수소결합 세기는 다음과 같다.

F-H...F : 29 kJ/mol

O-H...O : 24 kJ/mol

N-H...N : 16 kJ/mol

따라서 HF 분자 간에 존재하는 가장 큰 분자간 힘의 크기(kJ/mol)로 가장 가까운 값은 ④ 10이다.

문제 35 ④

$\Delta H = E_{a, \text{정반응}} - E_{a, \text{역반응}}$ 이다. $\Delta H = 10 \text{ kJ} - E_{a, \text{역반응}} = -200 \text{ kJ}$ 이고 $E_{a, \text{역반응}} = 210 \text{ kJ}$ 이다.

문제 36 ①

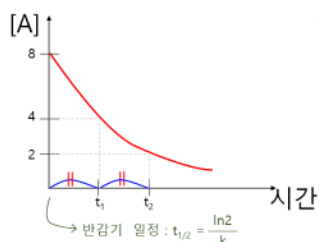
	0차	1차	2차
속도 법칙	$v = k$	$v = k[A]$	$v = k[A]^2$
적분속도식	$[A] = -kt + [A]_0$	$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$	$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$
직선 그래프	$[A] \text{ vs } t$	$\ln[A] \text{ vs } t$	$\frac{1}{[A]} \text{ vs } t$
기울기	-k	-k	k
반감기	$\frac{[A]_0}{2k}$	$\frac{0.693}{k}$	$\frac{1}{k[A]_0}$

① 틀린 설명: 0차 반응의 반감기는 반응물의 초기 농도와 무관하다.

⇒ 0차 반응의 반감기는 $\frac{[A]_0}{2k}$ 이다. 따라서 초기 농도가 클수록 반감기는 길다.

② 옳은 설명: 1차 반응의 반응 속도는 시간에 따라 변한다.

⇒ 1차 반응의 반응 속도식은 $v = k[A]$ 이므로 반응이 진행됨에 따라 반응물의 농도가 줄어들고 반응 속도는 느려진다.



③ 옳은 설명: 반응 차수는 정수가 아닐 수도 있다.

⇒ 반응 차수는 실험적으로 결정하기 때문에 정수가 아닐 수도 있다.

④ 옳은 설명: 정촉매는 반응 속도를 빠르게 한다.

⇒ 정촉매는 반응 경로를 바꿔 활성화에너지를 낮춘다. 따라서 반응 속도가 빨라진다.

문제 37 ②

pH=3.0 이면 $[H^+]=C\alpha=10^{-3}$ 이다. $[H^+]=0.5\times\alpha=10^{-3}$ 이다. $\alpha=2\times10^{-3}$ 이고 해리백분율은 $2\times10^{-1}\%$
 ② 0.20% 이다.

문제 38 ④

-190℃에서 질소는 기체, 산소는 액체, 이산화탄소, 아르곤, 수증기는 고체이다.

① 질소의 부분 압력은 0.78기압이다.

⇒ 틀린 설명, 전체 과정에서 풍선 내부의 압력이 1기압이기 때문에 질소의 부분압력은 0.78기압이다.

② 풍선의 부피는 처음 부피의 78%이다.

⇒ 틀린 설명, 기체 상태로 존재하는 것은 질소밖에 없다. 전체 몰수가 0.78배 되었기 때문에 처음부피의 78%라고 생각하겠지만 온도가 298K에서 83K으로 변했기 때문에 나중부피는 처음부피의 $0.78\times\frac{83}{298}=0.21$ 배이다.

③ 풍선 속에서 아르곤은 액체로 존재한다.

⇒ 틀린 설명, 아르곤은 고체 상태로 존재한다.

④ 풍선 속에는 고체, 액체, 기체 상태가 모두 존재한다.

⇒ 옳은 설명, 질소는 기체, 산소는 액체, 이산화탄소, 아르곤, 수증기는 고체이다.

문제 39 ③

먼저 각 조건에 따라 물과 EG의 물질량, 밀도, 질량, 부피를 사용하여 몰랄농도를 구해야 한다. 어느점 내림을 비교하려면 물 1000g당 EG의 질량을 비교하면 쉽게 구해낼 수 있다.

A: 물과 EG를 1:1의 부피비로 섞을 때, 물 1000mL라고 하면 물 1000g, EG 1000mL는 1110g이다.

B: 물과 EG를 1:1의 질량비로 섞을 때, 물 1000g, EG 1000g 이라고 할 수 있다.

C: 물과 EG를 1:1의 몰비로 섞을 때, 물 $\frac{500}{9}$ 몰의 질량은 1000g이다. EG $\frac{500}{9}$ 몰의 질량은 3440g이다.

즉, 물 1000g당 EG의 양은 C>A>B 순이다. 따라서 어느점의 순서는 C>A>B 순이다.

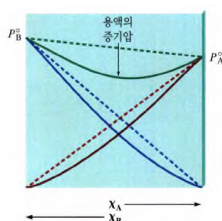
문제 40 ④

두 분자 사이의 약한 수소결합이 형성 된다면,

$$\frac{(\text{용매} \cdots \text{용매 사이의 인력}) + (\text{용질} \cdots \text{용질 사이의 인력})}{2} < (\text{용매} \cdots \text{용질 사이의 인력}) \text{라고 볼 수 있다.}$$

용질과 용매가 서로 친할 때 이러한 결합이 형성되며, 용매-용매, 용질-용질 인력을 끊을 때 소모되는 에너지보다 용매-용질 사이의 인력을 형성할 때 더 많은 에너지가 방출된다. 따라서 발열적 용해이다.

가. 틀린 설명: 용매와 용질 사이의 잡아당기는 인력이 크기 때문에 이상용액보다 증기압력은 더 낮아지게 되고 음의 편차를 보인다.



나. 틀린 설명: 두 용매를 혼합하는 과정은 발열 과정($\Delta H_{\text{용액}} < 0$)이다.

따라서 답은 ④ (가)거짓 (나)거짓 이다.

문제 41 ②

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 평형에서는 $\Delta G=0$ 이다. $\Delta H=T\Delta S$ 이고 $T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$ 이다.

반응식 $\text{HCOOH(l)} \rightarrow \text{HCOOH(g)}$ 의 반응엔탈피는 연결반생생으로 구할 수 있다. 생성엔탈피가 주어져 있으므로 $\Delta H = \text{생성물의 생성엔탈피 합} - \text{반응물의 생성엔탈피 합} = -360 + 410 = 50 \text{ kJ/mol}$ 이다. $\Delta S = 250 - 130 = 120 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ 이다.

따라서 $T = \frac{50000 \text{ J}}{120 \text{ J/mol}\cdot\text{K}} = 416 \text{ K}$ 이다. 온도가 416K보다 크면 기화 반응이 자발적이고, 416K보다 작으면 비자발적이다.

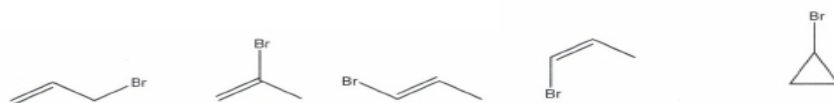
문제 42 ③

분자간 인력이 증가할 때,

녹는점, 끓는점, 승화점, 점도, 용해열, 기화열, 비열은 증가하고 증기압력과 휘발성은 감소한다.

문제 43 ③

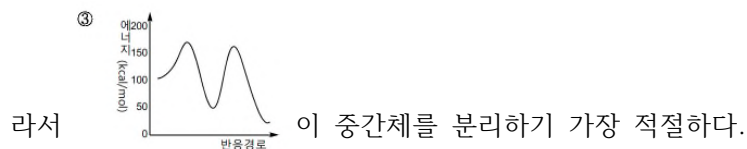
$\text{C}_3\text{H}_5\text{Br}$ 의 이성질체는 5개이다.



문제 44

③

반응 속도 결정 단계가 첫 번째 단계인 경우 반응물로 존재하는 양이 많다. 반응 속도 결정 단계가 두 번째 단계일 때 중간체를 분리하기 쉽다. 중간체를 분리하기 가장 좋은 반응은 아래로 오목한 골이 깊은 경우이다. 골이 깊은 경우는 정반응의 활성화에너지와 역반응의 활성화에너지가 모두 크기 때문에 정반응 또는 역반응으로 반응이 빠르게 진행되는 어렵다. 따



문제 45

①

에어로솔의 용매상태는 기체이고 용질 상태는 액체이다.

예	분산 매질	분산 물질	콜로이드 형태
안개, 에어로솔 분무	기체	액체	에어로솔
연기, 공기 운반 박테리아	기체	고체	에어로솔
거품 크림, 비누 거품	액체	기체	거품
우유, 마요네즈	액체	액체	에멀전
페인트, 진흙, 젤라틴	액체	고체	솔
마쉬멜로, 폴리스타이렌 거품	고체	기체	고체 거품
버터, 치즈	고체	액체	고체 에멀전
루비 유리	고체	고체	고체 솔

문제 46

①

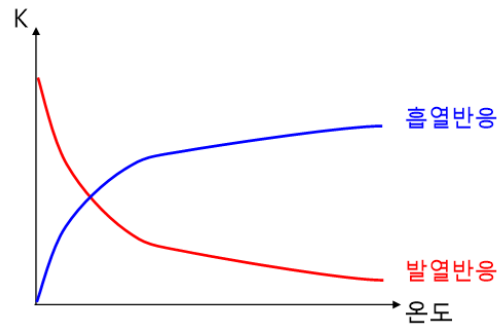
$2A \rightleftharpoons 2B + C$ 의 평형상수는 300K에서 1.6×10^4 , 500K에서 1.8×10^{-5} 이다.

$Q < K$ 이면 정반응 쪽, $Q = K$ 이면 평형, $Q > K$ 이면 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 위의 조건

에서 $Q = \frac{[B]^2[C]}{[A]^2} = \frac{5^2 \times 0.1}{(1.0 \times 10^{-3})^2} = 2.5 \times 10^5$, $K = 1.6 \times 10^4$ 이므로 $Q > K$ 이다. 따라서 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.

문제 47 ②

흡열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수가 커지고, 발열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수는 작아진다.



$2A \rightleftharpoons 2B + C$ 의 평형상수는 300K에서 1.6×10^4 , 500K에서 1.8×10^{-5} 로 온도가 높아질수록 평형상수가 작아진다. $2A \rightleftharpoons 2B + C$ 의 $\Delta H < 0$ 라는 것을 알 수 있다. 얼음 중탕에 넣어 식히면, 온도가 낮아진다. 온도가 낮아지면 온도를 높이는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 높이는 방향은 발열반응 쪽이다. 정반응이 발열반응이므로 생성물의 농도가 증가한다.

문제 48 ③

제1반당량점 : $[H_2A] = [HA^-]$ (완충용액)

$$pH = pK_{a1} + \log \frac{[HA^-]}{[H_2A]} = pK_{a1}$$

제1당량점 : $[H_2A] = [A^{2-}]$

$$pH = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$$

제2반당량점 : $[HA^-] = [A^{2-}]$ (완충용액)

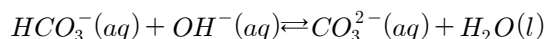
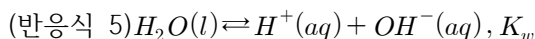
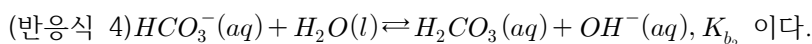
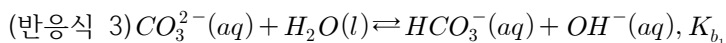
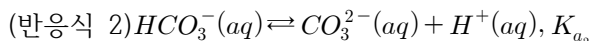
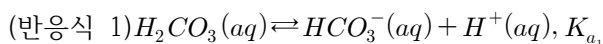
$$pH = pK_{a2} + \log \frac{[A^{2-}]}{[HA^-]} = pK_{a2} \text{이다.}$$

pKa2 값이 포함된 범위는 제2반당량점으로 두 번째 완충용액을 만드는 지점이다. 이 그래프에서 나타난 제2반당량점이 포함된 pH범위는 ③ 6~8이다.

문제 49 ④

- ① 옳은 설명: $[HA] + [A^-] + [H_3O^+] > 0.010 \text{ M}$ 이다.
 $\Rightarrow$ 일부 이온화되어있기 때문에 $[HA]=C-C\alpha$, $[A^-] = [H_3O^+] = C\alpha$ 이다.
 따라서 $[HA] + [A^-] + [H_3O^+] = C + C\alpha$ 이고 0.010M 보다 크다.
- ② 옳은 설명: $[HA] > [A^-]$ 이다.
 $\Rightarrow$ 약산은 이온화도가 매우 작으므로 대부분 $[HA]$ 로 존재한다.
- ③ 옳은 설명: $\text{pH} > 2$ 이다.
 $\Rightarrow$ 강산의 경우 모두 이온화하여 $[H^+]=C$ 이지만, 약산의 경우 $[H^+]=C\alpha$ 이고 α 값이 매우 작기 때문에 $[H^+] < 0.010\text{M}$ 이다. 따라서 pH 는 2보다 크다.
- ④ 틀린 설명: $[H_3O^+] < [A^-]$ 이다.
 $\Rightarrow$ HA 가 이온화하여 $[H_3O^+]$ 와 $[A^-]$ 를 만들 때 $[H_3O^+]$ 와 $[A^-]$ 의 계수비가 1:1이기 때문에 $[H_3O^+] = [A^-]$ 이다.

문제 50 ③



(반응식 3)의 역반응이다. $K = \frac{1}{K_{b_1}}$ 이지만, 산 해리 상수와 물의 이온곱 상수를 이용하여 표현

해야한다. 이 반응식은 (반응식 2)에서 (반응식 5)를 빼면 만들 수 있다. 따라서 $K = \frac{K_{a_2}}{K_w}$ 이다.

문제 51 ④

$\text{pK}_a = 4$ 인 산(HA) 0.1M 은 약산이다. $K_a=10^{-4}$ 이다. $K_b=10^{-10}$ 이다. 중화점에서 A^- 는 가수분해하고 약염기성이 된다.

$\text{pOH} = -\log[OH^-] = -\log\sqrt{C \cdot K_b} = -\log\sqrt{0.05 \cdot 10^{-10}} = 6 - 0.35 = 5.65$ 이고 $\text{pH}=8.35$ 이다.

당량점에서의 pH 값과 지시약의 변색범위가 가까운 지시약을 사용하는 것이 적절하다. 따라서

④ 페놀프탈레인 (pH 8-10)을 사용하여야한다. 또는 약산 강염기에서는 변색범위가 1~6 사이인 티몰블루, 메틸오렌지, 메틸레드를 사용할 수 없기 때문에 $\text{pH}>7$ 변색범위인 페놀프탈레인을 사용하는 것이 적절하다.

문제 52 ①

$Pt(s) | H_2(g, 1.0atm) | H^+(aq, x M) \parallel H^+(aq, 1.0 M) | H_2(g, 1.0atm) | Pt(s)$ 에서

(-)극: $H_2(g, 1.0atm) \rightarrow 2H^+(aq, x M) + 2e^-$

(+)극: $2H^+(aq, 1.0 M) + 2e^- \rightarrow H_2(g, 1.0atm)$

$E_{전지} = E_{전지}^{\circ} - \frac{0.0592}{n} \log Q$, $E_{산화}^{\circ} = E_{환원}^{\circ} = 0$ 이다.

$E_{산화} = E_{산화}^{\circ} - \frac{0.0592}{2mol} \log [H^+]^2 = E_{산화}^{\circ} - \frac{0.0592}{2mol} \log x^2 = -0.0592 \log x$

$E_{환원} = E_{환원}^{\circ} - \frac{0.0592}{2mol} \log \frac{1}{[H^+]^2} = E_{환원}^{\circ} - \frac{0.0592}{2mol} \log 1 = E_{환원}^{\circ} = 0$

$E_{전지} = E_{산화} + E_{환원} = -0.0592 \log x = a V$

$pH = -\log[H^+] = -\log x = \frac{a}{0.0592}$

문제 53 ①

농도가 1.00M이 아닐 때는 $E_{전지} = E_{전지}^{\circ} - \frac{0.0592}{n} \log Q$ 를 이용하여야한다.

$E_{환원}(Ag, 0.1M) = E_{환원}^{\circ} - \frac{0.0592}{1} \log \frac{1}{[Ag^+]} = 0.80 V - \frac{0.0592}{1} \log \frac{1}{10^{-1}} = 0.7408$

$E_{산화}(M, 0.01M) = E_{산화}^{\circ} - \frac{0.0592}{2} \log [M^{2+}] = x - \frac{0.0592}{2} \log 10^{-2} = x + 0.0592$

$E_{전지} = E_{산화} + E_{환원} = 0.7408 + x + 0.0592 = x + 0.8 = 0.46 V$ 이다.

$x = -0.34 V$ 이다. $E_{산화}^{\circ} = -0.34 V$ 이므로 $E_{환원}^{\circ} = 0.34 V$ 이다.

문제 54 ③

$Ca_3(PO_4)_2$ 의 경우 염의 형태가 A_3B_2 이다. A_3B_2 의 경우는 다음과 같다.

A_2B_3 또는 A_3B_2 의 경우 $K_{sp} = 108x^5$

$A_2B_3(s) \rightarrow 2A^{3+}(aq) + 3B^{2-}(aq)$

I 1 0 0

C -x +2x +3x

E 1-x 3x 3x

$K_{sp} = [A]^3[B]^3 = (2x)^2(3x)^3 = 108x^5$

$108x^5 = K_{sp}$ 이므로 $x = \sqrt[5]{\frac{K_{sp}}{108}} = \left(\frac{K_{sp}}{108}\right)^{\frac{1}{5}}$ 이다.

문제 55 ④

반트호프식은 다음과 같다.

$$\ln K_1 = -\frac{\Delta H^\circ}{RT_1} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

$$\ln K_2 = -\frac{\Delta H^\circ}{RT_2} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\frac{\Delta S}{R} = y \text{ 절편 이다. } \frac{\Delta S}{8.314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}} = 6.0 \text{ 이고 } \Delta S = 49.884 \text{ J/mol}\cdot\text{K} \text{ 이다.}$$

문제 56 ④

(가) $2\text{Cu}(s) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{CuO}(s)$ 의 $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$ 이다.

(나) $2\text{Fe}(s) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{FeO}(s)$ 의 $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$ 이다.

(다) $2\text{C}(s) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{CO}(s)$ 의 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 이다.

ㄱ. 틀린 설명: 세 반응 중 반응의 엔트로피 변화(ΔS)가 양수인 것은 둘이다. : 엔트로피 변화가 양수인 것은 (다) 하나이다.

ㄴ. 틀린 설명: $T < T_1$ 에서, $\text{FeO}(s) + \text{C}(s) \rightarrow \text{Fe}(s) + \text{CO}(g)$ 반응은 자발적이다. :

$\text{FeO}(s) + \text{C}(s) \rightarrow \text{Fe}(s) + \text{CO}(g)$ 는 $\frac{1}{2}$ (반응식 다) - $\frac{1}{2}$ (반응식 나) 이다. 그래프에서 기울기

기와 y절편을 살펴보거나 높은 온도에서 자발임을 토대로 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 임을 알 수 있다. 따라서 $T < T_1$ 에서 비자발적이다.

ㄷ. 틀린 설명: $T < T_2$ 에서, $\text{CuO}(s) + \text{C}(s) \rightarrow \text{Cu}(s) + \text{CO}(g)$ 반응은 비자발적이다. :

$\text{CuO}(s) + \text{C}(s) \rightarrow \text{Cu}(s) + \text{CO}(g)$ 는 $\frac{1}{2}$ (반응식 다) - $\frac{1}{2}$ (반응식 가) 이다. 그래프에서 기울기

와 y절편을 살펴보거나 높은 온도에서 자발임을 토대로 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 임을 알 수 있다. 따라서 $T < T_1$ 에서 비자발적이고 $T_1 < T$ 자발적이다. 따라서 $T < T_2$ 는 자발적인 부분도 있고 비자발적인 부분도 있다.

문제 57 ②

아미노산은 염기성에서 마이너스 전하를 띠고, 산성에서 플러스 전하를 띤다. 중성에서는 쯔비터이온(양쪽성이온: (+)와 (-)전하를 모두 띤)으로 작용한다.

문제 58 ④

- ① 옳은 설명: 방전이 수행될 때 Li 전극은 산화전극(anode)이다.
 ⇒ 방전 시 (-)극, 산화전극의 반응식은 $\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + \text{e}^-$ 이다.
- ② 옳은 설명: 방전이 수행될 때 Li 전극의 질량은 감소한다.
 ⇒ 산화전극의 반응식은 $\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + \text{e}^-$ 이므로 반응이 진행될수록 리튬 전극의 질량은 감소한다.
- ③ 옳은 설명: 충전이 수행될 때 Li_2O_2 전극의 질량은 감소한다.
 ⇒ 충전이 수행될 때 $\text{Li}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Li}^+ + \text{O}_2 + 2\text{e}^-$ 이다. 따라서 전극의 질량은 감소한다.
- ④ 틀린 설명: 충전 전후에 전지의 질량은 동일하다.
 ⇒ $2\text{Li} + \text{O}_2 \xrightleftharpoons[\text{충전}]{\text{방전}} \text{Li}_2\text{O}_2$ 이므로 방전 시에는 전지의 질량이 증가하고, 충전 시 전극의 질량이 감소한다.

문제 59 ②

처음에 A 2g, B xg 넣었을 때 C가 3g 생성된다. A를 4g, B를 xg 넣었을 때 C가 6g 생성된다. 만약 B가 한계반응물이라면 A의 양을 늘려주더라도 생성물의 양이 변하지 않았을 것이다. 하지만 A의 양을 늘려주었을 때 생성물의 양이 늘어났기 때문에 A가 한계반응물임을 알 수 있다. 반응 질량은 다음과 같다.

	A	+	B	→	c C
I	2g		xg		0
C	-2g		-1g		+3g
E	0g		(x-1)g		3g

A가 2g 반응하였는데 C가 3g 생성되었기 때문에 질량보존법칙에 의해 반응한 B의 질량은 1g임을 알 수 있다. 따라서 반응질량비는 2:1:3이다.

	A	+	B	→	c C
I	4g		xg		0
C	-4g		-2g		+6g
E	0g		(x-2)g		6g

A를 6g, B를 xg 넣었을때도 위의 결과와 동일하게 생성물의 질량이 6g이다. 즉, A 4g에 B xg이 모두 반응한다. 따라서 x=4g임을 알 수 있다.

	A	+	B	→	c C
반응질량비	2	:	1	:	3
계수비 (반응몰수비)	1	:	1	:	c
분자량비	2	:	1	:	$\frac{3}{c}$

반응질량비가 2:1:3이고, 계수비가 1:1:c 이므로 분자량 = $\frac{\text{질량}}{\text{몰}}$ 을 사용하면 분자량 비를 알 수 있다. A를 8g, B를 8g 넣을 때 반응에따른 질량은 다음과 같다.

	A	+	B	→	c C
I	8g		8g		0
C	-8g		-4g		+12g
E	0g		4g		12g

B:C의 부분압력비가 1:2이므로 몰수비가 1:2라고 볼 수 있다. B:C의 분자량비가 $1:\frac{3}{c}$ 이다.

몰 = $\frac{\text{질량}}{\text{분자량}}$ 이므로 $\frac{4}{1}:\frac{12}{\frac{3}{c}}=1:2$ 이고 c=2이다.

문제 60 ③

${}^{84}_{40}\text{Zr}$ 는 양성자수와 중성자수가 1:1에 가깝다. 원자번호가 40인 경우 안정성 구역은 $N=Z$ 보다 왼쪽 위이다. 즉, 양성자수가 중성자 수에 비해 많아 불안정하므로 양성자 수를 감소시키고 중성자 수를 증가시켜야한다. 양성자가 중성자로 변하는 방사성 붕괴는 양전자방출과 전자포획이다.